EIXO 7 · A FÍSICA DAS VIBRAÇÕES — AULA 7.2

O que muda quando eu sacudo a corda mais rápido — e o que não muda?

> *Existe uma grandeza da onda que **só a sua mão** decide, outra que **só o meio** decide, e uma terceira que é obrigada a se ajustar às duas primeiras. Descobrir quem manda em quem é a aula inteira — e é a razão pela qual $v = \lambda f$ não precisa ser decorada.*

A âncora: a corda de pular e a mão teimosa

Pegue uma corda de pular, amarre uma ponta na maçaneta, estique e comece a sacudir a outra ponta para cima e para baixo, num ritmo calmo. Você vê ondulações grandes, largas, indo até a maçaneta.

Agora sacuda **três vezes mais rápido**. Mesma corda, mesma tensão, mesma mão.

Olhe o que aconteceu. As ondulações ficaram **apertadinhas** — muito mais delas cabem na corda ao mesmo tempo. Sua intuição grita: "**acelerei a onda**".

Você errou. E o erro é medível.

O EXPERIMENTO QUE DESTRÓI A INTUIÇÃO

Marque com fita a corda a 3 metros da sua mão. Sacuda devagar e cronometre quanto tempo a perturbação leva para chegar à fita. Agora sacuda rápido e cronometre de novo.

O tempo é o mesmo. A onda continua percorrendo os 3 metros na mesmíssima velocidade. Você não acelerou nada. Você mudou **outra coisa**.

A desconstrução: sua mão não manda na velocidade

Você acha que sacudir mais rápido acelera a onda porque confunde as duas velocidades da aula 7.1: a velocidade **de oscilação** da sua mão (que você realmente aumentou) com a velocidade **de propagação** da onda ao longo da corda (que você não tocou).

A velocidade de propagação é **propriedade do meio** — e nada mais. Numa corda, ela depende de duas coisas apenas:

- a **tensão** (o quanto está esticada): mais esticado, mais rápido;
- a **densidade linear** (o quanto a corda é "gorda"): mais massa por metro, mais lento.

Repare no padrão — é o mesmo do curso inteiro. Uma grandeza que **força a volta** (tensão, a força restauradora do Eixo 2) e uma grandeza que **resiste à mudança** (a massa por metro, a inércia de 2.3). Rigidez dividida por inércia. Essa razão define a velocidade em **qualquer** meio: numa corda, no ar, no aço, na água.

> **O VEREDITO, E ELE VALE PARA O EIXO INTEIRO**
>
> **Quem determina a frequência é a FONTE. Quem determina a velocidade é o MEIO.**
>
> Sua mão escolhe a frequência. A corda escolhe a velocidade. Nenhuma das duas negocia com a outra. E é justamente por isso que a terceira grandeza — o comprimento de onda — **não tem escolha**: ela é a consequência forçada do encontro entre a decisão da fonte e a decisão do meio.

A engenharia do conceito

Passo 1 · O vocabulário — cinco palavras, e cada uma é uma medida

Uma onda periódica é um padrão que se repete. Repetição pode ser medida **no espaço** e **no tempo**, e é isso que separa as grandezas em duas famílias.

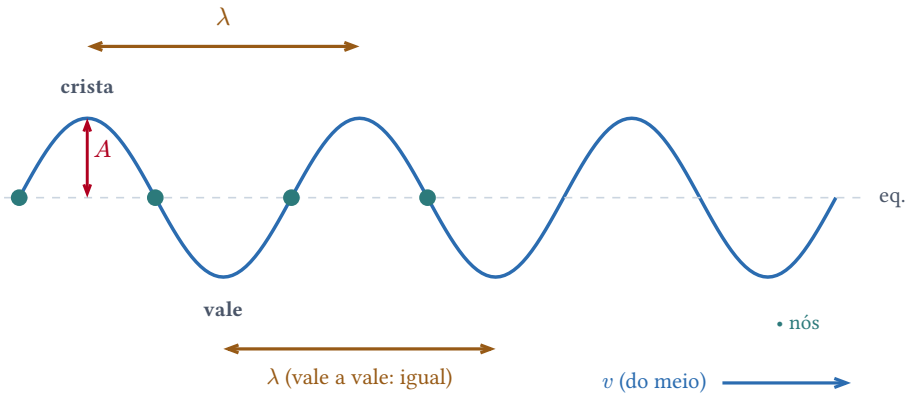


Fig. 1 — A **amplitude** A é medida do equilíbrio até a crista — nunca de crista a vale (esse é $2A$, e é a pegadinha clássica). O **comprimento de onda** λ é a distância entre dois pontos em fase: crista a crista, vale a vale, ou de um nó ao **segundo** nó seguinte. Note que entre dois nós consecutivos há apenas $\frac{\lambda}{2}$ — informação que voltará decisiva em 7.8, nas ondas estacionárias.

Grandezas do espaço (fotografia da onda parada):

- **Comprimento de onda** λ, em metros: o "tamanho" de uma repetição.
- **Amplitude** A, em metros: o afastamento máximo do equilíbrio. É ela que carrega a **energia**.

Grandezas do tempo (filme de um único ponto):

- **Período** T, em segundos: quanto tempo um ponto leva para completar uma oscilação inteira.
- **Frequência** f, em hertz ($1\ \text{Hz} = 1$ oscilação por segundo): quantas oscilações por segundo.

E a relação entre as duas últimas não é fórmula, é aritmética de sentido: se cada volta leva $0\{,\}25$ s, você faz 4 voltas por segundo.

$$f = \frac{1}{T} \Leftrightarrow T = \frac{1}{f}$$

Passo 2 · A dedução de $v = \lambda f$ (e ela leva dez segundos)

Não decore. Deduza — e note que você não vai precisar de nada além da definição de velocidade média do Eixo 1.

Fixe seu olhar num ponto qualquer da corda. Em um período T, a onda avança exatamente **uma repetição** — ou seja, o padrão desliza λ para a frente e a figura volta a ser idêntica. Logo:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{\lambda}{T}$$

E como $\frac{1}{T} = f$:

$$v = \lambda f$$

É isso. $v = \lambda f$ é a definição de velocidade média aplicada a um padrão que se repete. Se você esquecer, refaça: "em um período, a onda anda um comprimento de onda".

Passo 3 · Quem manda em quem: a hierarquia que resolve toda questão

Agora a resposta ao título, com precisão cirúrgica. Você sacudiu mais rápido: aumentou f. Mas v é do meio e não mudou. Se $v = \lambda f$ é fixo em v, então:

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

Frequência sobe → comprimento de onda desce. Proporcionalidade **inversa**, com v como constante. É exatamente o que você viu: ondulações apertadinhas.

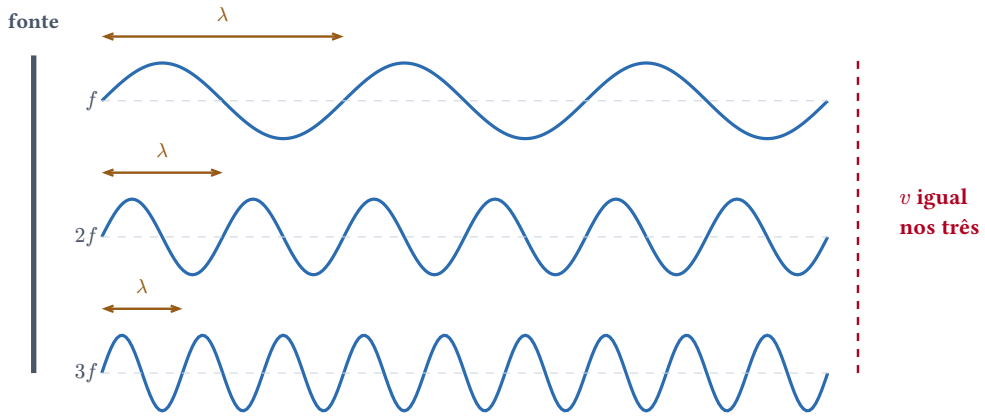


Fig. 2 — A mesma corda sacudida a f, $2f$ e $3f$. Triplicar a frequência divide λ por três — e a velocidade de propagação permanece intocada, porque ela é **da corda**, não sua. Guarde a consequência prática: dentro de um mesmo meio, dizer "onda de alta frequência" é o mesmo que dizer "onda de pequeno comprimento de onda". São a mesma informação com dois nomes.

Passo 4 · A grande inversão: quando a onda troca de meio

Aqui está o detalhe que decide questão de segunda fase, e ele é o pré-requisito absoluto da refração (7.4).

A onda sai do ar e entra na água. O meio mudou, então v muda. Mas **quem continua gerando a onda?** A fonte, lá atrás, no mesmo ritmo. Ninguém alterou a fonte.

> **A REGRA INEGOCIÁVEL DA MUDANÇA DE MEIO**
>
> Ao passar de um meio para outro, a **frequência NUNCA muda** — ela é a assinatura da fonte.
> O que muda é v (imposto pelo novo meio), e portanto λ é obrigado a mudar proporcionalmente.
>
> $$f_1 = f_2 \Rightarrow \frac{v_1}{\lambda_1} = \frac{v_2}{\lambda_2}$$
>
> Consequência: se a onda **desacelera** ao entrar no novo meio, seu comprimento de onda **encurta** na mesma proporção. E é exatamente por isso que o canudo parece quebrado no copo d'água — mas essa é a aula 7.4.

Por que a frequência não pode mudar? Pense na fronteira entre os dois meios. Se do lado de fora chegam 50 cristas por segundo, o lado de dentro precisa produzir 50 cristas por segundo — senão as cristas se acumulariam ou desapareceriam na fronteira. Matéria não pode ser criada nem destruída ali. A frequência atravessa porque a **contagem** tem que fechar.

Passo 5 · A amplitude, a solitária: por que ela não entra em $v = \lambda f$

Repare que A não aparece na equação. Isso não é descuido — é uma afirmação física forte:

A amplitude é independente da frequência, do período e da velocidade. Você pode sacudir a corda grande e devagar, grande e rápido, pequena e devagar, pequena e rápido. Quatro combinações livres.

O que a amplitude controla é a **energia** transportada pela onda — e, nas ondas mecânicas, ela entra **ao quadrado**: $E \propto A^2$. Aquele v^2 da energia cinética (3.3) tem um parente aqui. Dobre a amplitude e a onda carrega **quatro vezes** mais energia.

TRADUZINDO PARA O MUNDO, ANTES DE 7.3

No som, essas grandezas têm nome popular: **frequência** é o que você chama de "grave ou agudo" (altura), e **amplitude** é o que você chama de "volume" (intensidade).

Por isso gritar não faz o som chegar mais rápido: você aumenta amplitude, não velocidade. E por isso um assobio agudíssimo e um trovão gravíssimo chegam ao seu ouvido **ao mesmo tempo** — mesma velocidade no ar, ainda que com λ radicalmente diferentes.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **A FONTE dita a frequência. O MEIO dita a velocidade. O comprimento de onda apenas obedece aos dois.** Esta hierarquia resolve praticamente toda questão conceitual de Ondulatória.
2. **$v = \lambda f$ não é fórmula: é velocidade média.** Em um período T, a onda avança um comprimento λ. Se esquecer, reconstrua em dez segundos.
3. **$f = \frac{1}{T}$.** Frequência em Hz, período em segundos. Sempre converta antes de substituir.
4. **Dentro do mesmo meio (v constante):** f e λ são **inversamente** proporcionais. Mais frequência = ondas mais curtas, nunca mais rápidas.
5. **Ao trocar de meio:** f é invariante (é a assinatura da fonte); v muda; λ muda na mesma proporção de v. Logo $v_1/\lambda_1 = v_2/\lambda_2$.
6. **A velocidade num meio depende de rigidez ÷ inércia** — na corda, tensão e densidade linear. Não depende nem da amplitude, nem da frequência, nem da vontade da fonte.
7. **Amplitude é medida do equilíbrio até a crista** (crista a vale é $2A$), é independente de todas as outras grandezas e é ela quem carrega a energia, com $E \propto A^2$.
8. **Entre dois nós consecutivos há $\lambda/2$**, não λ.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Deduza $v = \lambda f$ a partir da definição de velocidade média, justificando cada termo.
2. Indique quem determina a frequência de uma onda e quem determina sua velocidade de propagação, e diga qual das duas grandezas **não** pode mudar quando a onda troca de meio — e por quê.
3. Mantendo o meio constante, descreva o tipo de proporcionalidade entre frequência e comprimento de onda, e diga o que acontece com λ ao se triplicar f.
4. Defina amplitude com precisão e explique por que ela não figura na equação $v = \lambda f$, indicando com qual grandeza física ela se relaciona e de que forma.
5. Cite as duas propriedades do meio que fixam a velocidade de uma onda numa corda e identifique qual delas exerce o papel de "força restauradora" e qual exerce o papel de "inércia".

Gabarito OQPS

1. Em um intervalo de tempo igual a um período T, o padrão da onda avança exatamente uma repetição completa, isto é, um deslocamento $\Delta s = \lambda$. Aplicando velocidade média, $v = \Delta s/\Delta t = \lambda/T$; como $f = 1/T$, resulta $v = \lambda f$. Portanto λ é o deslocamento por ciclo e f é o número de ciclos por segundo.

2. A **frequência** é determinada pela **fonte**; a **velocidade de propagação** é determinada exclusivamente pelas propriedades do **meio**. Ao trocar de meio, a **frequência não muda**, porque a fonte não foi alterada e porque o número de cristas que chega à fronteira por segundo tem de ser igual ao número que sai — cristas não podem se acumular nem desaparecer na interface. Consequência: v muda e λ muda proporcionalmente, com $v_1/\lambda_1 = v_2/\lambda_2$.

3. Com v constante, $\lambda = v/f$: a proporcionalidade é **inversa**. Triplicando f, o comprimento de onda cai a um terço do valor original, sem qualquer alteração na velocidade de propagação.

4. **Amplitude** é o afastamento máximo de um elemento do meio em relação à sua posição de equilíbrio (a distância de crista a vale vale $2A$). Ela não aparece em $v = \lambda f$ porque é independente da frequência, do período e da velocidade — pode ser alterada livremente sem afetar nenhuma das três. A amplitude se relaciona com a **energia** transportada pela onda, de forma quadrática: $E \propto A^2$ (dobrar a amplitude quadruplica a energia).

5. A **tensão** na corda e a **densidade linear** (massa por unidade de comprimento). A tensão é a força restauradora — ela é que traz o elemento perturbado de volta ao equilíbrio, aumentando a velocidade quando cresce. A densidade linear é a inércia — mais massa por metro significa mais resistência à mudança de velocidade do elemento, e portanto propagação mais lenta.

A RESPOSTA

Ao sacudir a corda mais rápido você muda a **frequência** — que é decisão sua, da fonte — e, como consequência forçada de $v = \lambda f$, encurta o **comprimento de onda**; o que **não muda** é a **velocidade de propagação**, que pertence ao meio (tensão e densidade da corda), nem a **amplitude**, que você controla separadamente.

*Você acabou de aprender a medir uma onda que precisa de uma corda para existir. Mas existe uma onda que atravessa a sua casa inteira sem corda nenhuma, que você produz com a garganta e detecta com um órgão dedicado — e ela vai te entregar todas essas grandezas **de graça**, pela intuição. Na **Aula 7.3** você vai descobrir por que o baixo do vizinho atravessa a parede e a voz dele não, e por que "volume" e "grave" são duas coisas que quase todo aluno erra na prova por confundir.*